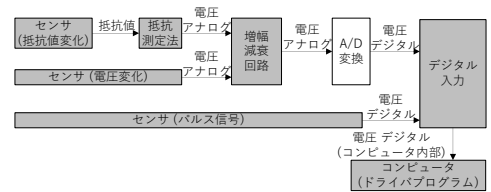


5-4 デジタルからアナログへ ：D/A変換器



D/A変換器（Digital-Analog 変換器）

✓ デジタル値をアナログ値へ変換する回路

[1] D/A変換器（電流加算型D/A変換器）

✓ オペアンプの加算回路を応用する

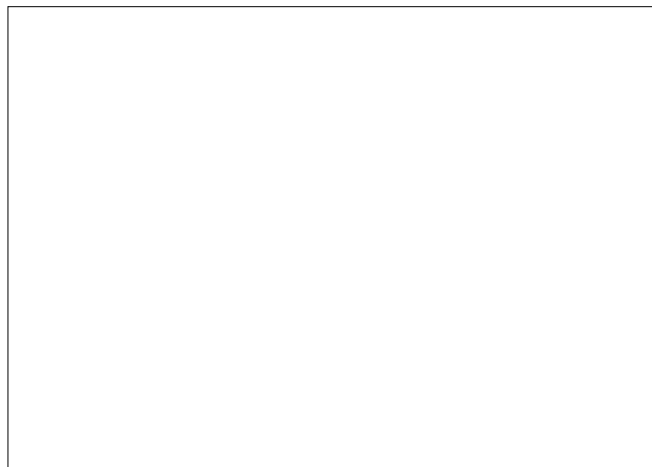


図 5・24 ■ n ビットD-A変換器

D/A変換器の動作ロジック

考え方

- ① (a)側の回路では「データ入力部」においてSWのON/OFFで2進数のデータを入力する
 ➔ SWのON/OFFにはトランジスタのスイッチング作用等が使われる
- ② SWがONである導線の抵抗には基準電圧 V_r がかかる
 ➔ バーチカルショートにより反転端子（－端子）は0V.
 ➔ (b)側の回路には各導線より信号が電流に変換されて入力される
- ③ この回路において左側が＋，右側が－なので電流は全て左から右にのみ流れる
 ➔ (b)から(c)に流入する電流は単純加算できる
- ④ 電流を $R_f = \frac{R}{2}$ に流すことで，電圧に変換する.
 ➔ $2^0 R + \dots + 2^{n-1} R \approx \frac{R}{2}$ となるため
 (a)の全抵抗の合計抵抗と(c)の抵抗値は概ね合わせる必要がある
- ⑤ このとき， v_o はグラウンド0Vより負の方向に端子があるので出力は－のついた値となる

非反転端子を用いるD/A変換器

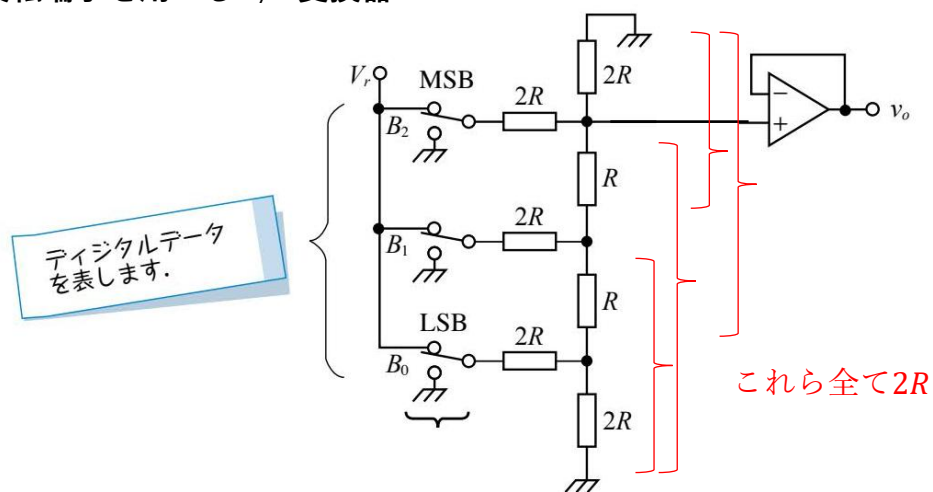


図 5・25 ■ 3ビットD-A変換器